

name: nbr15575-4-emenda2025-desempenho-termico-edificacoes-rj
description: "NBR 15575-4:2021 + Emenda 2025 — desempenho térmico de edificações residenciais para ZB 4A (Rio de Janeiro)"
metadata:
type: inteligencia
status: ativa-com-ressalva
para: Lúcio/Oscar (Arquitetura, principal) — cross: Tenreiro (interiores), Baumgart (envoltória/fachada)
gestor: Lúcio
criada: 22/09/2026
rodada: Diária Skills v3.2
fontes:
- seedsolution.com.br/nbr-15575-desempenho-termico-novo-zoneamento-bioclimatico/ (lido 22/09/2026)
- sienge.com.br/blog/o-que-e-nbr-15575/ (lido 22/09/2026)
- labeee.ufsc.br/en/NBR15575-2020 (lido 22/09/2026 — parcial)
- inteligenciaurbana.org/2021/08/norma-desempenho-nbr-15575-termico-acustico-luminico.html (lido 22/09/2026)
ressalvas:
- R1 CRÍTICA: valores numéricos específicos (U W/m²K por zona, CT kJ/m²K por nível M/I/S) estão nas Emendas ABNT de 2025 (pagas) — este skill não reproduz a tabela oficial; Oscar deve consultar a norma antes de citar em memorial de projeto
- R2: a Emenda 2025 de Partes 1/4/5 ainda não foi consolidada em texto único disponível ao público — verificar versão vigente no portal ABNT antes de citar em memorial
- R3: CT ≥ 130 kJ/(m²·K) para paredes em ZB 4A já consta na Skill NBR 15220-3:2024 (01/09/2026) — valor de referência, confirmar com emenda 2025
- R4: método simplificado vs simulação computacional: a Emenda 2025 tornou a simulação anual obrigatória para obras novas — verificar se o Decreto 55.622/2025 (LICIN 2.0) já exige isso como condicionante de aprovação no RJ

NBR 15575-4:2021 + Emenda 2025 — Desempenho Térmico de Edificações Residenciais (ZB 4A, RJ)

Escopo: requisitos de desempenho térmico de sistemas de vedações verticais (paredes) e coberturas de edificações residenciais no Rio de Janeiro, com foco nas mudanças trazidas pela migração para ZB 4A e pela Emenda de 2025.

Norma principal: ABNT NBR 15575-4:2021 (Sistemas de vedações verticais externas e internas) + Emenda publicada ao final de 2025

1. Mudança de Zoneamento: ZB 8 → ZB 4A (RJ)

A NBR 15220-3:2024 (publicada dez/2024) substituiu o mapa bioclimático de 8 zonas por 12 zonas (1R, 1M, 2R, 2M, 3A, 3B, 4A, 4B, 5A, 5B, 6A, 6B). O Rio de Janeiro **migrou de ZB 8 para ZB 4A** — essa mudança é a base para todas as alterações de parâmetros térmicos em projetos residenciais cariocas.

Impacto prático: - Parâmetros de U (transmitância térmica) e CT (capacidade térmica) associados à ZB 8 **não se aplicam mais** ao RJ - Soluções construtivas que atendiam ZB 8 podem **não atender** ZB 4A — projeto existente precisa ser reverificado - A requalificação para ZB 4A é a razão da publicação das Emendas de 2025

2. O Que Mudou com a Emenda de 2025 (Partes 1, 4 e 5)

Conforme fontes secundárias consultadas (seedsolution.com.br, sienge.com.br):

Aspecto	Antes (2021)	Depois (Emenda 2025)
Zoneamento de referência	ZB 1 a ZB 8	ZB 1R a ZB 6B (12 zonas)
Método de verificação	Simplificado ou simulação	Simulação anual obrigatória para obras novas
Escopo da simulação	Envoltória	Envoltória + cargas internas (ocupação, iluminação, equipamentos)
Parâmetros RJ	Tabela ZB 8	Tabela ZB 4A — ver Emenda ABNT
CT para paredes externas (ZB 4A)	—	$\geq 130 \text{ kJ}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$ (referência — confirmar na emenda)

3. Parâmetros de Referência para ZB 4A (confirmar via Emenda ABNT)

■ ■ **Atenção (R1):** os valores abaixo são referências de fontes secundárias — **a tabela oficial está na Emenda ABNT de 2025.** Oscar deve consultar a norma antes de citar em memorial de projeto.

Vedações Verticais Externas (Paredes) — ZB 4A

Parâmetro	Referência	Nível
$CT \geq 130 \text{ kJ}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$	NBR 15220-3:2024 (skill 01/09/2026)	Mínimo
$U \leq x \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$	Confirmar na Emenda ABNT 2025	M/I/S
Absortância cobertura $\leq 0,6$	Referência geral Norma Desempenho	Mínimo

Coberturas — ZB 4A

Parâmetro	Referência	Nível
$U \text{ cobertura} \leq x \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$	Confirmar na Emenda ABNT 2025	M/I/S

Absortância $\leq 0,4-0,6$	Referência geral	M/I/S
----------------------------	------------------	-------

4. Método de Verificação Obrigatório (Obras Novas — Emenda 2025)

A Emenda 2025 tornou a **simulação computacional anual** obrigatória para obras novas, substituindo o método simplificado como padrão:

1. **Modelo de simulação:** envoltória + cargas internas (ocupação por ambiente, iluminação artificial, equipamentos)
2. **Software:** qualquer ferramenta calibrada para ZB 4A — EnergyPlus, Design Builder, Domus, SketchUp + OpenStudio
3. **Critério de aceite:** níveis M (mínimo), I (intermediário) ou S (superior) — comparar com tabela da Emenda para ZB 4A
4. **Relatório:** output de simulação é documento de projeto, não só planilha interna

Método simplificado: ainda aceito para reformas e para verificação prévia, mas **não substitui a simulação** em licenciamento de obra nova no RJ (verificar se Decreto 55.622/2025/LICIN 2.0 já exige isso como condicionante — R4)

5. Implicações para o Partido Arquitetônico (Oscar)

- **Fachada poente (Oeste) é o caso crítico** em ZB 4A — insolação direta da tarde. Estratégias passivas (brises, cobogó, veneziana — ver Skill [lucio-protecao-solar-externa-dispositivos-rj](#)) reduzem carga térmica e facilitam atingir nível I/S na simulação
- **Ventilação cruzada** favorece desempenho térmico ZB 4A — a COE LC 198/2019 define os percentuais mínimos de abertura (ver Skill [coe-lc198-2019-ventilacao-iluminacao-pe-direito-residencial-rj](#))
- **Cobertura:** é o elemento de maior ganho de calor no clima tropical úmido RJ — absortância da telha/laje importa mais que a parede para cumprir o critério de cobertura
- **Light Steel Frame e estruturas leves:** CT 130 kJ/(m²·K) é difícil de atingir — exige EPS, camada de massa ou bloco cerâmico extra. Verificar com Baumgart

6. Interface com Outras Skills

- **NBR 15220-3:2024 (01/09/2026):** zoneamento bioclimático de base — confirmar ZB 4A como zona do projeto antes de qualquer simulação
- **Proteção Solar Externa (17/09/2026):** dispositivos que reduzem carga solar nas paredes e coberturas — estratégia passiva complementar

- **COE LC 198/2019 ventilação (21/09/2026):** parâmetros legais de abertura para ventilação natural — contribui para desempenho térmico
- **Partido Arquitetônico/Conforto Térmico (16/09/2026):** orientação solar, tipologias — base do partido que a NBR 15575-4 verificará depois

Lacunas para resolução futura: - Tabela oficial U e CT por nível M/I/S para ZB 4A: obter Emenda ABNT 2025 (paga) - Verificar se LICIN 2.0 (Decreto 55.622/2025) já exige relatório de simulação como condicionante de aprovação (R4) - Software de simulação recomendado pelo Vitruvius/BIM: verificar integração Revit → EnergyPlus/gbXML